Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 9

Gràfics de funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs un pla cartesià per a situar punts, eines per a passar de la taula al gràfic i per a explorar les rectes $y = mx + n$.

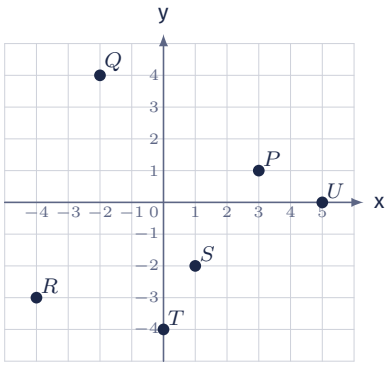
1 El pla cartesià. Coordenades d'un punt

1. ★☆☆

a) $A\,\boxed{(2, 3)}$ **b)** $B\,\boxed{(-4, 1)}$ **c)** $C\,\boxed{(-3, -2)}$ **d)** $D\,\boxed{(3, -4)}$

e) $E\,\boxed{(0, 2)}$ **f)** $F\,\boxed{(4, 0)}$ **g)** $G\,\boxed{(-1, 4)}$ **h)** $H\,\boxed{(-2, 0)}$

2. ★☆☆



3. ★☆☆

a) quadrant IV **b)** quadrant III **c)** quadrant II **d)** eix Y

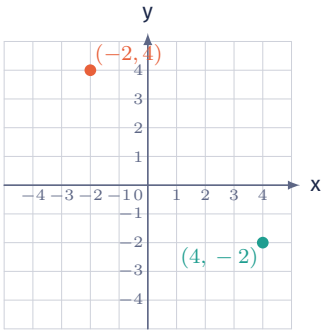
e) eix X **f)** quadrant I **g)** eix X **h)** quadrant III

4. ★☆☆

a) $(3, 5)$ **b)** $(-2, -4)$ **c)** $(-6, 0)$ **d)** $(0, 1)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆ No: l'ordre de les coordenades importa. $(-2, 4)$ està en el quadrant II i $(4, -2)$, en el quadrant IV.



6. ★★☆

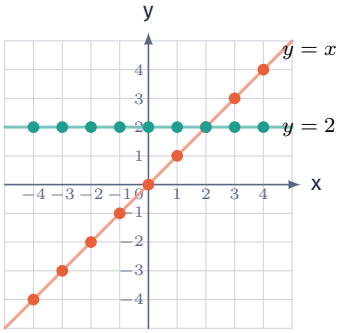
a) En el II, $x < 0$ i $y > 0$: $(-4, 4)$

b) $(3, 0)$ i $(-3, 0)$

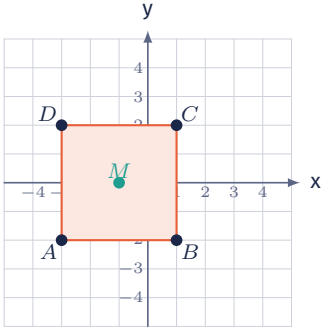
c) $y = -5 : 2 = -2{,}5$: $(-5;\ -2{,}5)$

7. ★★☆ En el IV, $a > 0$ i $b < 0$. $(-a, b)$: $(-, -)$, quadrant III. $(a, -b)$: $(+, +)$, quadrant I. (b, a): $(-, +)$, quadrant II.

8. ★★★ Els primers estan alineats en una recta inclinada que passa per l'origen ($y = x$); els segons, en una recta horitzontal ($y = 2$).



9. ★★★ El costat fa 4: $D = (-3, 2)$. El centre està a la meitat de la diagonal: $M = (-1, 0)$.

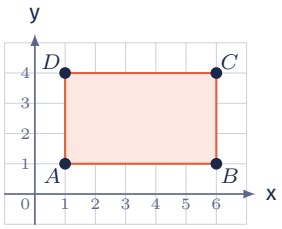


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

2 Aplicacions de les coordenades

10. ★☆☆ $E\boxed{(2, 3)}$, $P\boxed{(-3, 2)}$, $H\boxed{(4, -2)}$, $M\boxed{(-2, -3)}$. En $(0, -1)$ hi ha la $\boxed{\text{biblioteca}}$ i en $(-4, 0)$, el $\boxed{\text{camp de futbol}}$.

11. ★☆☆ És un $\boxed{\text{rectangle}}$ de base $6 - 1 = 5$ cm i altura $4 - 1 = 3$ cm: $P = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 3 = \boxed{16 \text{ cm}}$, $A = 5 \cdot 3 = \boxed{15 \text{ cm}^2}$.



12. ★☆☆

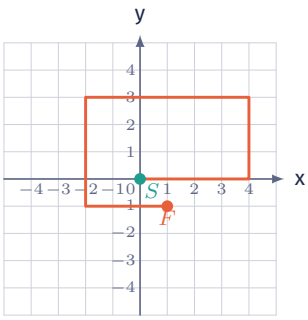
a) $5 - (-2) = \boxed{7}$

b) $6 - (-1) = \boxed{7}$

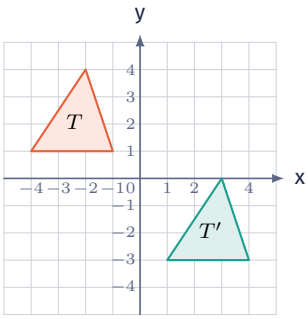
c) $-1 - (-6) = \boxed{5}$

d) $3 - (-4) = \boxed{7}$

13. ★★☆ $(0, 0) \to (4, 0) \to (4, 3) \to (-2, 3) \to (-2, -1) \to \boxed{(1, -1)}$



14. ★★☆ Sumem 5 a la x i restem 4 a la y: $\boxed{(1, -3)}$, $\boxed{(4, -3)}$, $\boxed{(3, 0)}$.

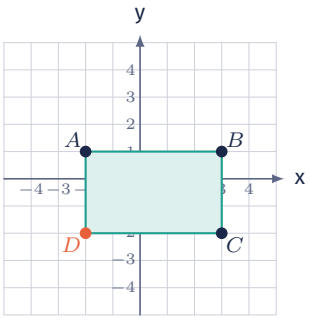


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

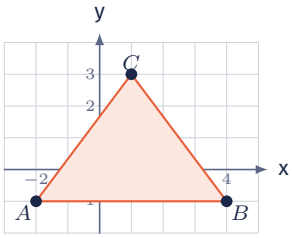
15. ★★☆

Punt	Eix X	Eix Y
$(3, 5)$	$\boxed{(3, -5)}$	$\boxed{(-3, 5)}$
$(-2, 4)$	$\boxed{(-2, -4)}$	$\boxed{(2, 4)}$
$(-1, -6)$	$\boxed{(-1, 6)}$	$\boxed{(1, -6)}$
$(5, -3)$	$\boxed{(5, 3)}$	$\boxed{(-5, -3)}$

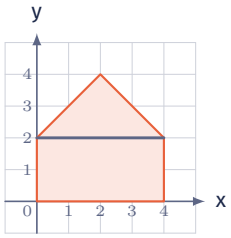
16. ★★☆ $D = \boxed{(-2, -2)}$. Base $3 - (-2) = 5$, altura $1 - (-2) = 3$: $A = \boxed{15 \text{ u}^2}$, $P = \boxed{16 \text{ u}}$.



17. ★★★ La base AB és horitzontal i fa $4 - (-2) = 6$. L'altura és la distància vertical de C a la base: $3 - (-1) = 4$. $A = \dfrac{6 \cdot 4}{2} = \boxed{12 \text{ u}^2}$



18. ★★★ Té forma de caseta: un rectangle 4×2 i, damunt, un triangle de base 4 i altura 2. $A = 8 + \dfrac{4 \cdot 2}{2} = 8 + 4 = \boxed{12 \text{ u}^2}$



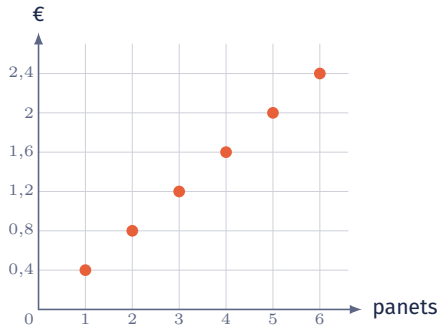
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Relacions entre magnituds: taules i gràfics

19. ★☆☆

Panets	1	2	3	4	5	6
Preu (€)	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4

No s'uneixen: no es pot comprar mig panet.



20. ★☆☆

a) independent: temps; dependent: litres

b) independent: fotocòpies; dependent: preu

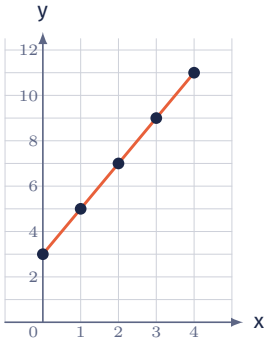
c) independent: hora; dependent: temperatura

d) independent: km; dependent: gasolina

21. ★☆☆

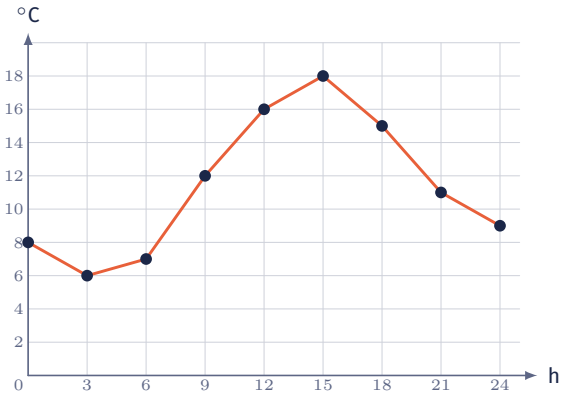
x	0	1	2	3	4
y	3	5	7	9	11

Punts: $(0, 3)$, $(1, 5)$, $(2, 7)$, $(3, 9)$, $(4, 11)$. Estan alineats:



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★☆☆



Més calor: a les 15 h (18 °C). Més fred: a les 3 h (6 °C).

23. ★★☆ La 1a i la 3a sí; la 2a no, perquè per a $x = 1$ hi ha dos valors de y (4 i 6). La 3a és una funció constant.

24. ★★☆

a) Comença en 5 i suma 2: $y = 2x$ **b)** $5y$ és 10 vegades x: $y = 10x$ **c)** Comença en 9 i resta 1: $y = 9 - x$

25. ★★☆ $y = 3x + 10$

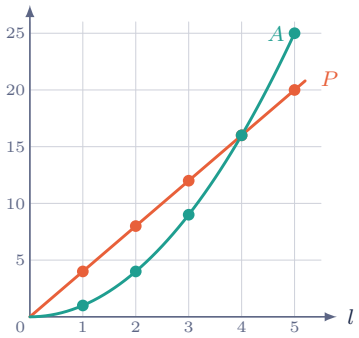
GB	0	1	2	5	10
€	10	13	16	25	40

26. ★★★

l	1	2	3	4	5
P	4	8	12	16	20

l	1	2	3	4	5
A	1	4	9	16	25

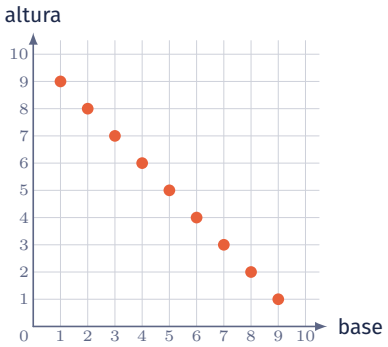
$P = 4l$, $A = l^2$



El del perímetre és una recta (suma sempre 4); el de l'àrea és una corba (suma 3, 5, 7, 9…).

27. ★★★ La base i l'altura sumen 10: $y = 10 - x$.

base	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alt.	9	8	7	6	5	4	3	2	1



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

És decreixent: com més base, menys altura. No s'uneixen els punts (costats enters).

4 Interpretació de gràfics

28. ★☆☆

a) 10 km i 7 km

b) dues vegades, d'$1hora$ cada una (de 1 a 2 h i de 4 a 5 h)

c) 14 km, de les 4 a les 5 h

d) de 5 a 7 h: 2 hores; en total, $14 + 14 =$ 28 km

29. ★☆☆

a) Màxima: 18 °C (a les 14 h). Mínima: 4 °C (de 2 a 6 h).

b) Puja de 6 a 14 h; baixa de 0 a 2 h i de 14 a 24 h; és constant de 2 a 6 h.

30. ★☆☆

a) 2 cm i 14 cm

b) en la 2a setmana (de 5 a 9 cm: 4 cm)

c) no creix: el gràfic és horitzontal

31. ★★☆ De 0 a 5 min s'ompli (4 cm per minut). De 5 a 6 min l'aigua puja de colp: algú s'hi fica. De 6 a 16 min es banya (constant). De 16 a 17 min ix i l'aigua baixa. De 17 a 22 min es buida.

32. ★★☆

a) B **b)** C **c)** A

Sobra el D (comença lluny de casa i s'acosta).

33. ★★☆

a) 2 parades de $5min$

b) 30 km en 20 min

c) 90 km en 70 min

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

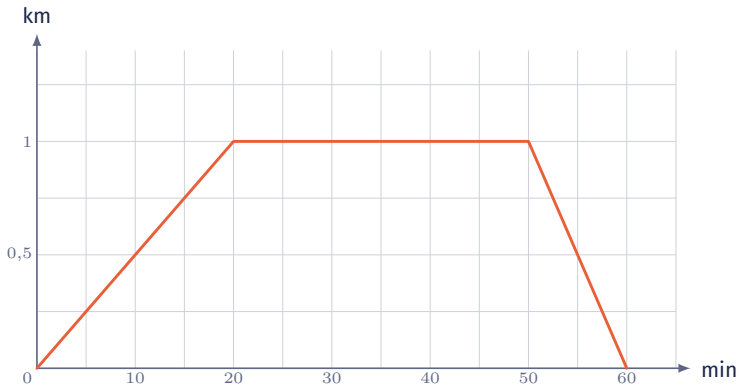
34. ★★★

a) L'Anna, $1hora$ abans.

b) Anna: $75 : 5 =$ 15 km; Pau: $100 : 4 =$ 25 km. El Pau va més de pressa.

c) Les línies es tallen a les 2,5 h, a 37,5 km de l'eixida.

35. ★★★



Punts: $(0, 0)$, $(20, 1)$, $(50, 1)$, $(60, 0)$. Va més de pressa a la tornada: el tram és més inclinat.

5 Funció de proporcionalitat directa: $y = m \cdot x$

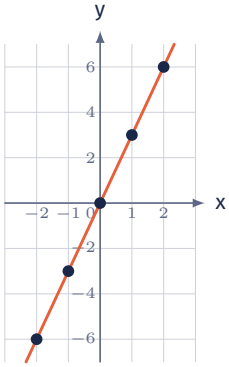
36. ★☆☆

a) sí, $m =$ 4 **b)** no **c)** sí, $m =$ $-\frac{1}{2}$

d) no **e)** sí, $m =$ 0,6 **f)** sí, $m =$ -3

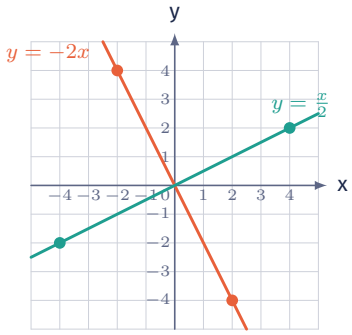
37. ★☆☆

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

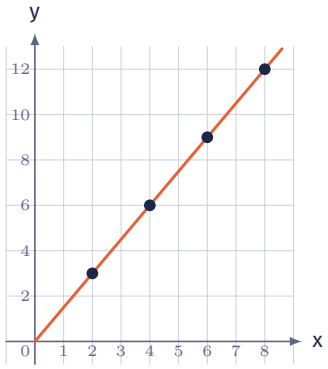
38. ★☆☆



$y = \frac{x}{2}$ és creixent ($m > 0$). $y = -2x$ és decreixent i més inclinada ($2 > 0{,}5$).

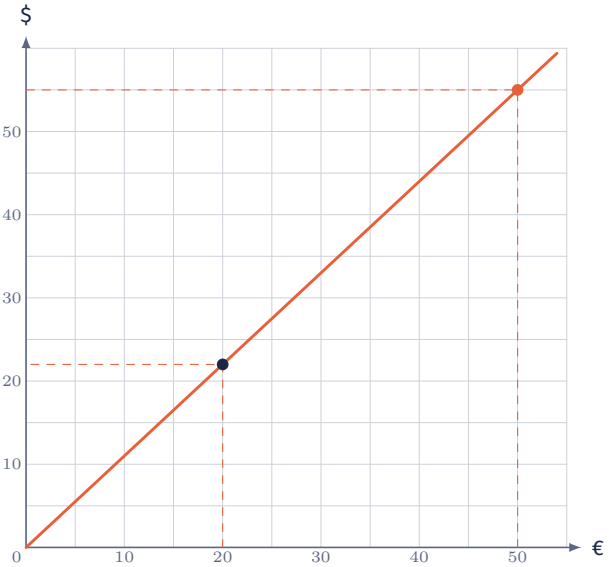
39. ★★☆ $m = \dfrac{-6}{3} = -2$: $y = -2x$. $-2 \cdot (-4) = 8$: $(-4, 8)$ sí. $-2 \cdot 5 = -10 \neq -12$: $(5, -12)$ no.

40. ★★☆ $\frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \frac{12}{8} = 1{,}5$: $y = 1{,}5x$. Per a $x = 10$: $y =$ 15.



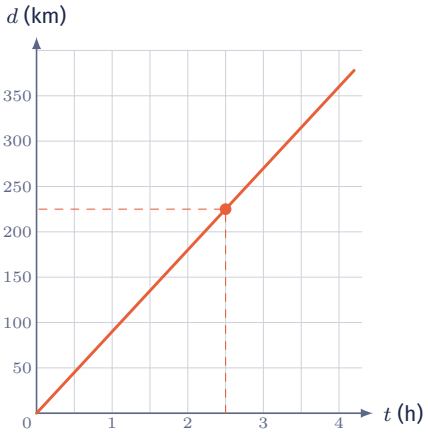
41. ★★☆ Mirem m sense signe: $5 > 2 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. Ordre: a, d, b, c. Decreixents ($m < 0$): b i d.

42. ★★★ $y = 1{,}1x$. $1{,}1 \cdot 20 =$ 22 \$; $1{,}1 \cdot 35 =$ 38,5 \$; $55 : 1{,}1 =$ 50 €.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★★★ $\boxed{d = 90t}$. $90 \cdot 3 = \boxed{270 \text{ km}}$. $225 : 90 = \boxed{2{,}5 \text{ h}}$ (2 hores i mitja).



6 Funció lineal: $y = m \cdot x + n$

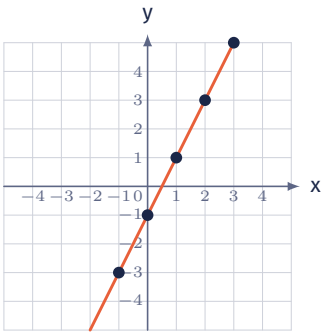
44. ★☆☆

a) $m = \boxed{3}$, $n = \boxed{-4}$ **b)** $m = \boxed{-1}$, $n = \boxed{5}$ **c)** $m = \boxed{0{,}5}$, $n = \boxed{1}$

d) $m = \boxed{-2}$, $n = \boxed{0}$ **e)** $m = \boxed{0}$, $n = \boxed{7}$ **f)** $m = \boxed{-4}$, $n = \boxed{6}$

45. ★☆☆

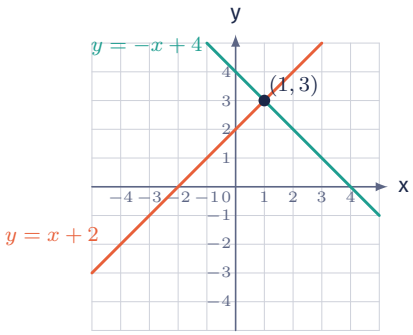
x	-1	0	1	2	3
y	-3	-1	1	3	5



Talla l'eix Y en $\boxed{(0, -1)}$.

46. ★☆☆ Substituïm la x: $x = 2$: $-1 \neq 1$ $\boxed{\text{no}}$; $x = -1$: $5 \neq 7$ $\boxed{\text{no}}$; $x = 3$: $-3 \neq -2$ $\boxed{\text{no}}$; $x = 0$: 3 $\boxed{\text{sí}}$.

47. ★★☆



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Es tallen en $\boxed{(1, 3)}$: $1 + 2 = 3$ i $-1 + 4 = 3$.

48. ★★☆

a) $\boxed{y = 2x - 1}$ **b)** $\boxed{y = -x + 3}$ **c)** $\boxed{y = 0{,}5x + 1}$ **d)** $\boxed{y = -3}$

49. ★★☆ Paral·leles (mateix m): $\boxed{y = 3x + 1}$ i $\boxed{y = 3x - 4}$; $\boxed{y = -x}$ i $\boxed{y = -x + 2}$; $\boxed{y = 5}$ i $\boxed{y = 2}$. Per l'origen: $\boxed{y = -x}$. Constants: $\boxed{y = 5}$ i $\boxed{y = 2}$.

50. ★★☆ Per a $x = 0$, $y = 4$: $n = 4$. Cada vegada que x augmenta 1, y disminueix 3: $m = -3$. $\boxed{y = -3x + 4}$

51. ★★★

a) $n = 3$; de $x = 0$ a $x = 2$, y puja 4: $m = 4 : 2 = 2$. $\boxed{y = 2x + 3}$

b) De $x = 1$ a $x = 3$, y puja 4: $m = 2$. Tornant un pas enrere des de $(1, -1)$: $n = -1 - 2 = -3$. $\boxed{y = 2x - 3}$

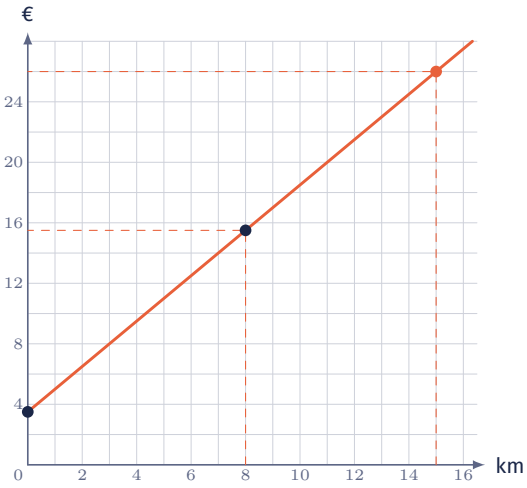
52. ★★★

a) $k = -3 \cdot 2 + 5 = \boxed{-1}$

b) $2a + 5 = 11 \Rightarrow 2a = 6 \Rightarrow a = \boxed{3}$

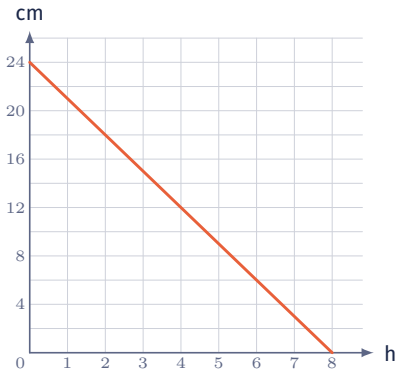
7 Problemes amb funcions lineals

53. ★☆☆ $\boxed{y = 1{,}5x + 3{,}5}$. $1{,}5 \cdot 8 + 3{,}5 = \boxed{15{,}50\ €}$. $1{,}5x + 3{,}5 = 26 \Rightarrow 1{,}5x = 22{,}5 \Rightarrow x = \boxed{15\ \text{km}}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. ★☆☆ $\boxed{y = -3x + 24}$. $-15 + 24 = \boxed{9\ \text{cm}}$. $-3x + 24 = 0 \Rightarrow x = \boxed{8\ \text{h}}$.



55. ★☆☆ $y = 0{,}08x + 6$. $0{,}08 \cdot 50 + 6 = \boxed{10\ €}$. $0{,}08x = 3 \Rightarrow x = \boxed{37{,}5\ \text{min}}$.

56. ★★☆ $\boxed{y = 25x + 100}$. $150 + 100 = \boxed{250\ \text{L}}$. $25x + 100 = 600 \Rightarrow 25x = 500 \Rightarrow x = \boxed{20\ \text{min}}$.

57. ★★☆ Cada hora més suma 35 €: $m = 35$; per a 0 hores, $55 - 35 = 20$ €: $n = 20$. $\boxed{y = 35x + 20}$. $35 \cdot 6 + 20 = \boxed{230\ €}$. $35x + 20 = 300 \Rightarrow x = \boxed{8\ \text{h}}$.

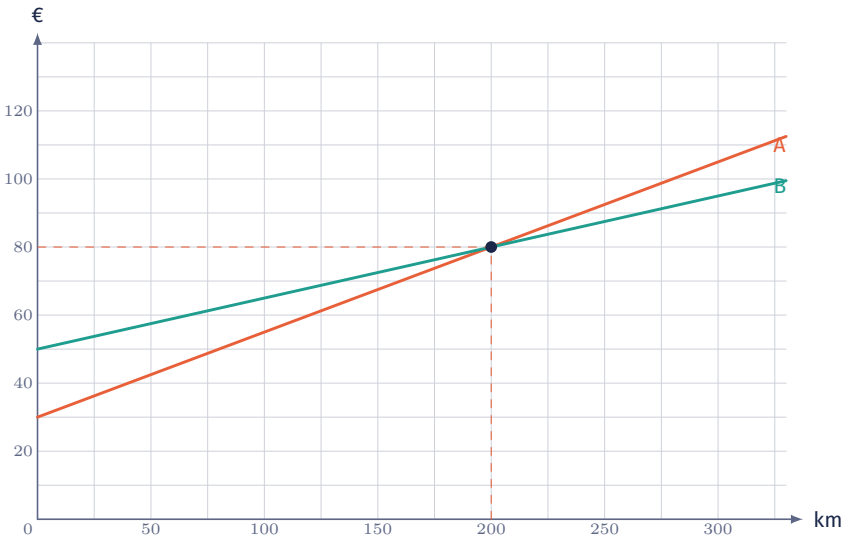
58. ★★☆ $\boxed{32\ °\text{F}}$, $1{,}8 \cdot 25 + 32 = \boxed{77\ °\text{F}}$, $\boxed{212\ °\text{F}}$. $1{,}8x + 32 = 50 \Rightarrow 1{,}8x = 18 \Rightarrow x = \boxed{10\ °\text{C}}$.

59. ★★☆ $\boxed{y = 2x + 3}$

h	1	2	3	4	5
€	5	7	9	11	13

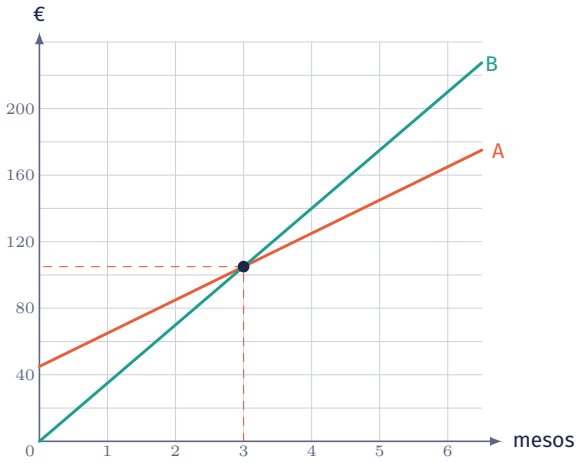
$2x + 3 = 19 \Rightarrow x = \boxed{8\ \text{h}}$.

60. ★★★ A: $y = 0{,}25x + 30$; B: $y = 0{,}15x + 50$. Per a 150 km: A $= 67{,}50$ €, B $= 72{,}50$ €: convé l'$\boxed{\text{A}}$. Cada km, A cobra 0,10 € més, però comença 20 € per davall: costen igual quan $0{,}10x = 20$, $x = \boxed{200\ \text{km}}$ (80 €).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★★ A: $y = 20x + 45$; B: $y = 35x$. Costen el mateix als $\boxed{3 \text{ mesos}}$ (105 €). Per a 6 mesos: A $= 165$ € i B $= 210$ €: convé l'$\boxed{\text{A}}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)